2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

FIG · B1-2-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

前提：$a>0$，$\Delta=b^2-4ac>0$，两个不同实根按 $x_1<x_2$ 排列。

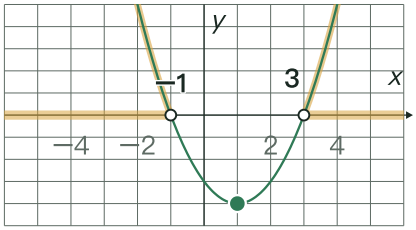
$ax^2+bx+c=0$：找水面交点（实根 / 零点）。

$ax^2+bx+c>0$：水上两侧，
$x<x_1$ 或 $x>x_2$。

$ax^2+bx+c<0$：水下凹槽，
$x_1<x<x_2$。

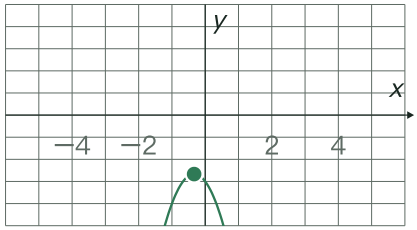
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



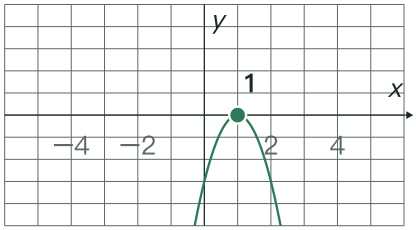
a1 · b-2 · c-3

姿态 B · 下界/初始端



a-3 · b-2 · c-3

姿态 C · 上界/满量程端



a-3 · b6 · c-3

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 不等式 $x^2+x-12\le 0$ 的解集是?

☐ A $[-4,3]$ ☐ B $(-4,3)$ ☐ C $(-\infty,-4]\cup[3,+\infty)$ ☐ D $[-3,4]$

2. 关于 x 的方程 $x^2-2x+k=0$ 没有实根，k 的取值范围是?

☐ A $k>1$ ☐ B $k<1$ ☐ C $k\ge 1$ ☐ D $k\le 1$

3. 不等式 $-x^2+x+2>0$ 的解集是什么？（提示：$-x^2+x+2=0$ 的两个根是 -1 和 2。）

☐ A $\{x\mid x<-1$ 或 $x>2\}$，因为"大于取两边"

☐ B $\{x\mid -1<x<2\}$ ☐ C $\{x\mid x>2\}$ ☐ D $\{-1,2\}$

4. 不等式 $x^2-4x+4>0$ 的解集是?

☐ A $\varnothing$ ☐ B $\mathbf{R}$ ☐ C $\{x\mid x\ne 2\}$ ☐ D $\{2\}$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$x^2+x-12=(x+4)(x-3)$，两根 -4 和 3。开口向上，"≤ 0"取中间，根也要。选 B 漏了端点；选 C 读到了上方；选 D 是根的符号弄反了。

(2) [A]

A。没有实根就是 $\Delta<0$：$(-2)^2-4k=4-4k<0$，得 $k>1$。选 C 的同学把 $k=1$ 也算进来了：那时 $\Delta=0$，方程是 $(x-1)^2=0$，有一个重根 1。B、D 是有实根的情形。

(3) [B]

B。卡在"开口朝哪"：x^2 前面是 -1，开口**向下**，中间拱在 x 轴上方，两边掉到下方，所以"大于 0"在两根**中间**。代 $x=0$：$2>0$，确实成立。

选 A 的同学背了"大于取两边"，这句话只在开口向上时对。稳妥的做法是先乘 -1、不等号反向，变成 $x^2-x-2<0$ 再读。选 D 是把不等式和方程弄混了：-1 和 2 让式子**等于** 0，恰恰不满足"大于 0"。

(4) [C]

C。卡在"根要不要"：$x^2-4x+4=(x-2)^2$，$\Delta=0$，抛物线在 $x=2$ 处碰到 x 轴又回到上方——重根处**不变号**。除了 $x=2$ 那一点值是 0，其余地方都大于 0。B 是"≥ 0"的答案；D 是"≤ 0"的答案。在"动手"①里点"重根"，再把四个不等号点一遍。